Tugas 06: apa yang dikerjakan?

Satu naskah terpadu untuk eksperimen dan fondasi proposal UTS

BATAS PENGUMPULAN
Kamis, **5 November 2026, pukul 23.59.59 WIB**
Unggah melalui LMS EL-NUSA Pertemuan 06 dan folder resmi sesuai instruksi dosen.

Tugas 06 menggabungkan evaluasi model, eksperimen Optuna, dan sintesis proposal UTS dari penelitian kelompok yang sama. Gunakan **satu naskah dalam template resmi**. [1][2][3]

1. Apa yang dikumpulkan?

Luaran	Yang perlu disiapkan
Satu naskah, dua format	Gunakan **Template_Tugas_06_Pembelajaran_Mesin.docx**, lalu simpan versi **Word (.docx) dan PDF** dari isi yang sama.
Kode dan artefak	Sertakan tautan **Google Colab / GitHub** yang dapat diakses dan dijalankan. Lengkapi model .joblib, kode, grafik, serta bukti eksperimen yang dirujuk.
Nama berkas	TUGAS_06_KELOMPOK_[XX]_[NAMA_OBJEK].pdf Gunakan nama dasar yang sama untuk versi .docx.

Klarifikasi WA: **laporan eksperimen dan fondasi proposal berada dalam naskah yang sama**. Template Tugas 06 tetap menjadi acuan susunan dan format. [3]

2. Isi laporan menurut klarifikasi dosen

Blok laporan	Isi yang harus terlihat
Bagian A-D Eksperimen teknis	Classification report lengkap, confusion matrix, diagnosis kesalahan, threshold tuning, dan Optuna. Ikuti judul A/B pada template resmi.
Bagian C Threshold tuning	Jelaskan pemilihan threshold dari **prediksi OOF pada train**. Sajikan perbandingan minimal 3 threshold, termasuk 0,50.
Bagian D Optimasi Optuna	Jalankan Optuna dengan Stratified 5-Fold CV. Simpan riwayat trial, parameter terbaik, dan tabel **Before vs After**.
Bagian E dan F	**E:** sintesis/pemetaan draf Bab I-III. **F:** komitmen akademik dengan tanda tangan **seluruh anggota tim**.

3. Empat komponen penilaian

Evaluasi & diagnosis	Threshold tuning	Optuna & 5-Fold	Sintesis & repositori
25%	**25%**	**25%**	**25%**

Angka pada contoh bukan hasil kelompok. Semua metrik, confusion matrix, grafik, dan riwayat trial di laporan harus berasal dari kode yang benar-benar dijalankan. Cheatsheet ini adalah ringkasan belajar, bukan template pengumpulan.

Alur OOF dan pemilihan threshold

Cari pengaturan di train; gunakan test untuk evaluasi akhir

OOF (out-of-fold) berarti setiap baris data train mendapat prediksi dari model yang tidak memakai baris tersebut saat fit pada fold itu. Prediksi ini menjadi dasar memilih ambang keputusan. [3]

01 Tetapkan train dan test

Gunakan pemisahan data yang dijelaskan dalam penelitian. Catat ukuran, proporsi kelas, dan seed. Sisihkan test dari proses pencarian pengaturan.

02 Jalankan Optuna di train

Gunakan **Stratified 5-Fold** dan target **30 trial** agar mencakup ketentuan 20-30 trial. Jelaskan ruang parameter dan metrik optimasinya.

03 Buat prediksi OOF

Dengan parameter terpilih, jalankan pipeline dalam 5 fold pada train. Gabungkan skor validasi tiap fold sehingga tiap baris mendapat satu skor OOF.

04 Pilih ambang dari OOF

Cari threshold menurut metrik yang ditetapkan: misalnya F1, atau F2 bila kasus positif yang terlewat lebih berisiko. Jelaskan konsekuensi FP dan FN.

05 Fit final dan kunci

Fit pipeline pada seluruh train. Kunci preprocessor, parameter model, dan threshold terpilih. Tetapkan daftar threshold pembanding sebelum membaca metrik test.

06 Evaluasi akhir di test

Hitung probabilitas dan metrik pada test setelah keputusan dikunci. Sajikan tabel minimal 3 threshold, confusion matrix, classification report, dan kurva.

Cara membaca 5-Fold OOF

	Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4	Bagian 5
Fold 1	**VALIDASI**	LATIH	LATIH	LATIH	LATIH
Fold 2	LATIH	**VALIDASI**	LATIH	LATIH	LATIH
Fold 3	LATIH	LATIH	**VALIDASI**	LATIH	LATIH
Fold 4	LATIH	LATIH	LATIH	**VALIDASI**	LATIH
Fold 5	LATIH	LATIH	LATIH	LATIH	**VALIDASI**

Hanya bagian train yang dibagi 5. Test tetap di luar proses ini.

Minimal 3 threshold berbeda. Sertakan **0,50 dan threshold optimal OOF**, lalu tambahkan alternatif hingga tersedia **minimal 3 nilai unik**. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun WA hanya mencontohkan default vs optimal. Angka 0,35 dan 0,65 di materi hanyalah contoh. [1][2][3]

Pipeline harus ikut CV: imputasi, encoding, scaling, dan pemilihan fitur yang dipelajari dari data di-fit hanya pada bagian latih tiap fold. Gunakan **seluruh pipeline** saat Optuna maupun OOF.

Test dipakai untuk menilai, bukan memilih. Mencoba threshold pada test tidak otomatis salah bila ambang sudah ditetapkan sebelumnya; memilih yang terbaik dari metrik test menimbulkan bias. Jika holdout lama sudah pernah dilihat, jelaskan riwayat penggunaannya dan keterbatasannya.

Arti metrik: precision = ketepatan alarm positif; recall = kasus positif yang tertangkap; F1 = keseimbangan keduanya. Macro F1 memperlakukan kelas setara; weighted F1 mengikuti jumlah data per kelas. **FN** = kasus positif terlewat; **FP** = alarm palsu.

Grafik, proposal, dan cek akhir

Bedakan perubahan ambang dengan perubahan model

Yang dibandingkan	Bagian C: threshold	Bagian D: Optuna
Yang diubah	Ambang keputusan; model tetap.	Hiperparameter, lalu model dilatih ulang.
Skor probabilitas	Tetap untuk data yang sama.	Dapat berubah; bisa juga tetap.
Confusion matrix, P/R/F1	Dapat berubah karena label berubah.	Dapat berubah; tulis threshold tiap model.
ROC-AUC dan PR-AUC	**Tetap** jika skor dan data tetap.	Dapat berubah; kenaikan tidak dijamin.
Log-Loss	Tetap bila probabilitas tetap.	Dapat berubah; lebih kecil lebih baik.

C Tampilkan satu kurva per jenis

Gunakan **satu kurva ROC dan satu kurva Precision-Recall** dari model yang sama. Tandai titik threshold 0,50 dan threshold optimal; alternatif lain boleh ditandai juga.

Tabel minimal 3 threshold memuat: **TP, FP, TN, FN, precision, recall, F1**. Jelaskan mengapa trade-off tersebut sesuai kebutuhan instansi.

D Bandingkan model secara adil

Sajikan **Before Tuning vs After Optuna**: parameter, skor CV, ROC-AUC, PR-AUC, F1, dan Log-Loss sesuai klarifikasi dosen. Simpan riwayat trial.

Labeli angka sebagai **CV atau test**; pakai split yang sama. Untuk mengisolasi dampak model, bandingkan juga pada threshold yang sama. Laporkan hasil apa adanya.

Bagian E: rangkum keterkaitan Bab I-III

Bab	Yang dirangkum	Sumber tugas
I	Masalah instansi, rumusan masalah, batasan dataset, tujuan dan sasaran metrik.	Tugas 01-02
II	Teori algoritma dan metrik; bandingkan **dua paper rujukan** yang benar-benar dibaca.	Kajian teori / Tugas 04
III	Alur CRISP-DM, pipeline, fitur, CV, Optuna, OOF, threshold, dan evaluasi.	Tugas 03-06

Isi sintesis/pemetaan di Bagian E sesuai template. Pengumuman kelas menyebut sitasi IEEE; ikuti format rujukan pada template resmi. Tautan kode, artefak .joblib, dan tampilan prototipe menjadi bukti pendukung.

Checklist sebelum unggah

- ☐ Word dan PDF berasal dari satu naskah.
- ☐ Classification report: per kelas, macro, weighted.
- ☐ Confusion matrix berisi angka hasil eksekusi.
- ☐ Minimal 3 threshold; termasuk 0,50.
- ☐ Pemilihan threshold dari OOF train dijelaskan.
- ☐ Riwayat Optuna dan skor 5-Fold tersedia.
- ☐ Kurva dan tabel Before vs After dilabeli jelas.
- ☐ Bagian E memetakan Bab I-III dan 2 paper.
- ☐ Repositori bisa diakses dan kode bisa berjalan.
- ☐ Bagian F ditandatangani seluruh anggota.

Dasar ringkasan: [1] Panduan Tugas 06, hlm. 1-3. [2] Slide Materi Minggu 06, hlm. 2-6. [3] Klarifikasi WhatsApp dosen: format pengumpulan, protokol OOF, dan penyajian threshold/Optuna.

Catatan teknis: gunakan definisi PR-AUC yang jelas; AP (average precision) berbeda dari luas PR dengan aturan trapesium. Mengubah threshold juga tidak sama dengan mengalibrasi probabilitas. Rujukan: threshold tuning, Log-Loss, dan average precision (Scikit-learn 1.8).